



LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
TALLER DE REPASO: INICIACIÓN A LA FÍSICA

Física 10º | Código: 10F-01 | TAU 1

Nombre del Estudiante: _____

Fecha: _____

Instrucciones: Resuelve los siguientes puntos justificando cada procedimiento matemáticamente. Debes evidenciar el uso de factores de conversión y el análisis dimensional riguroso utilizando corchetes ($[L]$, $[M]$, $[T]$). Se permite el uso de calculadora.

1. **Conversiones Directas:** Utilizando factores de conversión, transforma las siguientes medidas a las unidades solicitadas, mostrando el proceso de cancelación.

- a) 126 km/h a m/s
- b) 720000 cm³ a m³
- c) 3.5 gal a litros y a cm³

2. **Problemas Aplicados con Geometría y Densidad:**

- a) El volumen de un recipiente esférico es de 113.04 litros, determina el radio exacto de la esfera expresado en **metros**.
- b) Un cilindro macizo tiene un radio de 8 cm y una altura de 1.2 pies. Si su masa es de 5.5 kg, calcula su volumen y determina su densidad expresada en unidades del Sistema Internacional

3. **Análisis Dimensional (Homogeneidad):** Determina, si las siguientes ecuaciones son dimensionalmente homogéneas:

- a) $v = a \cdot t - \frac{3 \cdot x}{t}$
- b) $x = 2a \cdot t^2 - v \cdot t$

4. **Análisis Dimensional (Hallar Constantes Físicas):** Si la variable a representa la aceleración y t representa el tiempo, determina mediante igualación de dimensiones cuáles deben ser las unidades fundamentales de las constantes físicas α , β y γ para que la siguiente ecuación cumpla con el principio de homogeneidad:

$$v = \alpha t + \beta x t + \gamma t^3$$

5. **Análisis Deductivo y Proporciones:** Un estudiante midió la densidad de un líquido en el laboratorio y obtuvo 0.92 g/ml. Otro estudiante afirma que, si se expresa en el Sistema Internacional, la densidad equivale a 920 kg/m³. Comprueba si esta equivalencia es correcta.